



Materiaux 5 2

10/10/2024

2024-10-10

Lucas Duchet-Annez

EPFL

2024/2025

Génie Mécanique

1 Stockage d'énergie

$$dw = \sigma_{xx} d\varepsilon_{xx}$$

$$W = \frac{E(\varepsilon_{xx}^2)}{V}$$

$$W = \int_0^{\varepsilon_{xx}} \sigma_{xx} d\varepsilon_{xx} L_{0x} S_{xx}$$

$$W = VE \frac{1}{2} \varepsilon_{xx}^2$$

2 Plasticité des métaux

Ecrouissage : durcissement du matériau durant les charges/ décharges successives.

$$n = \frac{d\sigma}{d\varepsilon}$$

Une partie de l'énergie est rendu quand je relache la charge et l'autre partie est dissipée dans le matériau

3 Densité << et grand module de Young

$$m = \frac{F}{\Delta l} (L_0)^2 \left(\frac{\rho}{E} \right)$$

4 Limite d'élasticité

$$\sigma_m^{LJ} = \frac{E}{27} = 0.037$$